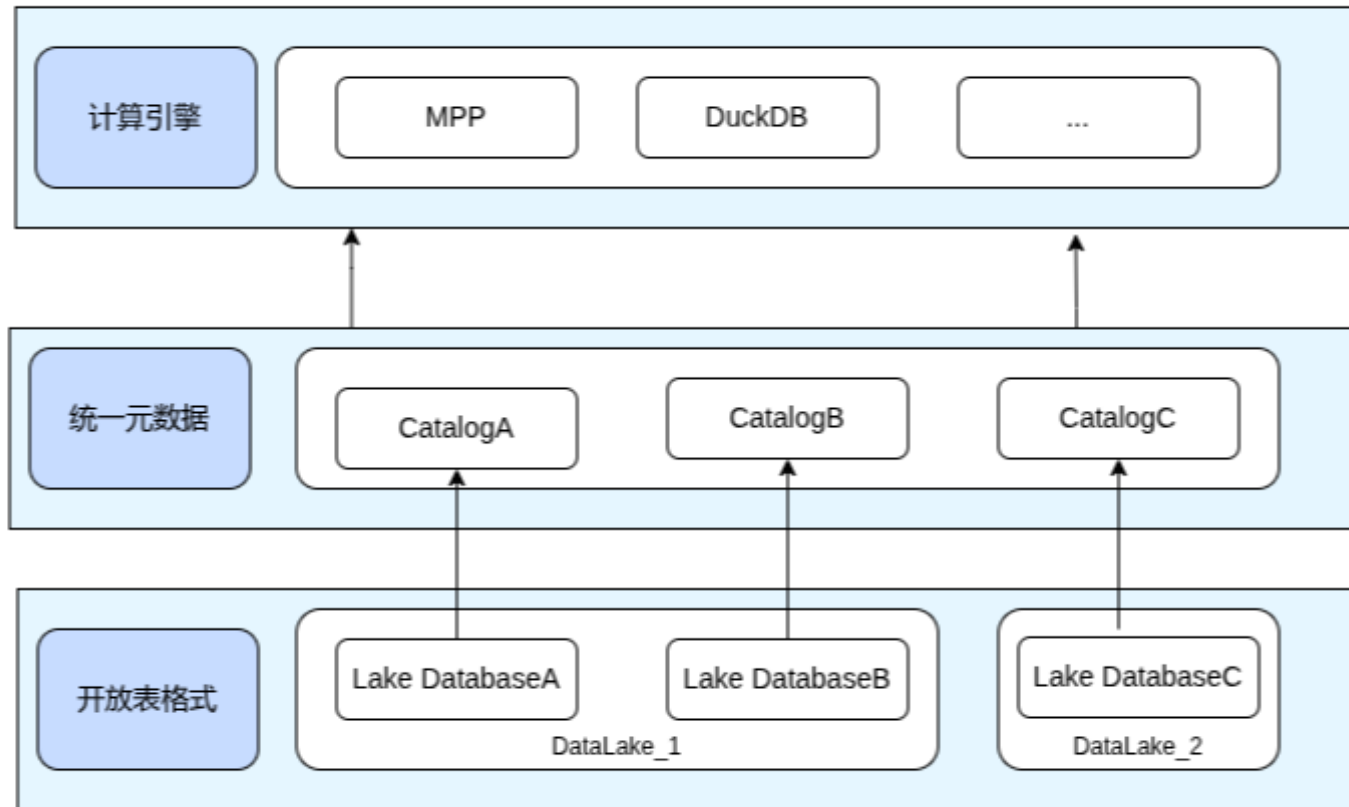


湖仓方案研讨

1. 湖仓一体典型应用场景

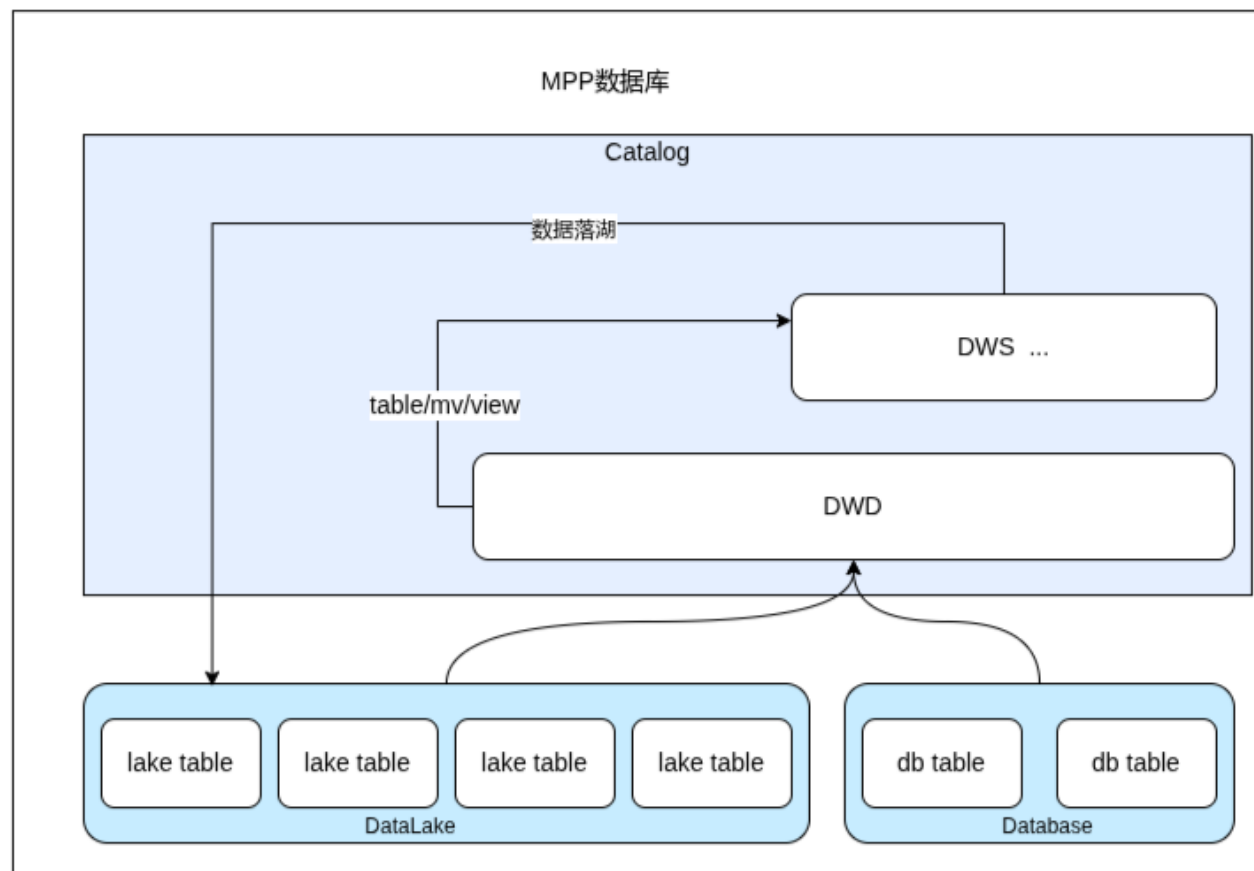
1.1. (场景一)多数据源联邦查询



场景特征：

- 统一元数据
- 数据集中于只读场景，写场景少
- 存算分离

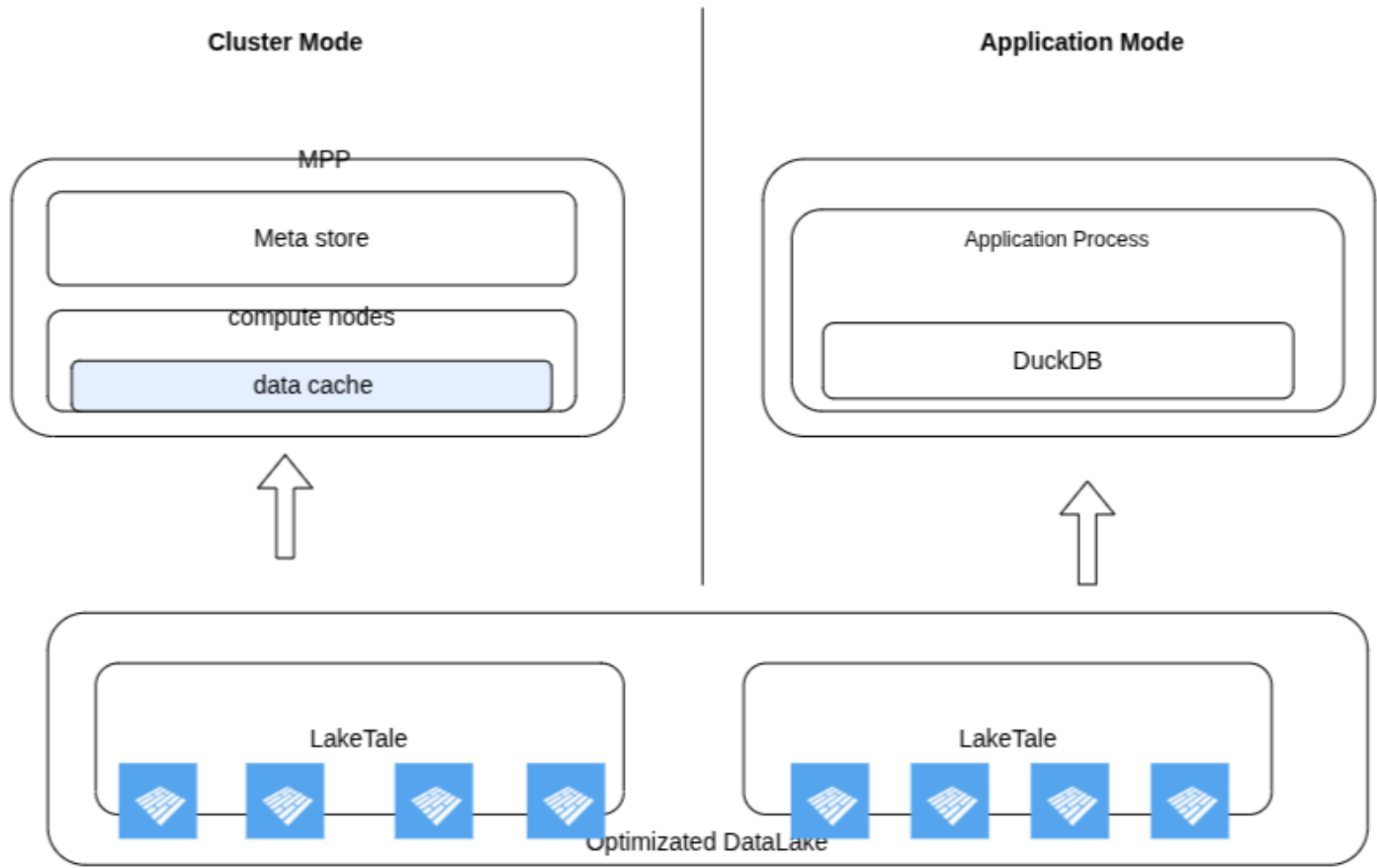
1.2. (场景二)湖仓数据加工处理



场景特征：

- 统一元数据
- 存算分离 + 存算一体
- 冷热分层
- 利用MPP对数据计算加速(相较于Spark..)

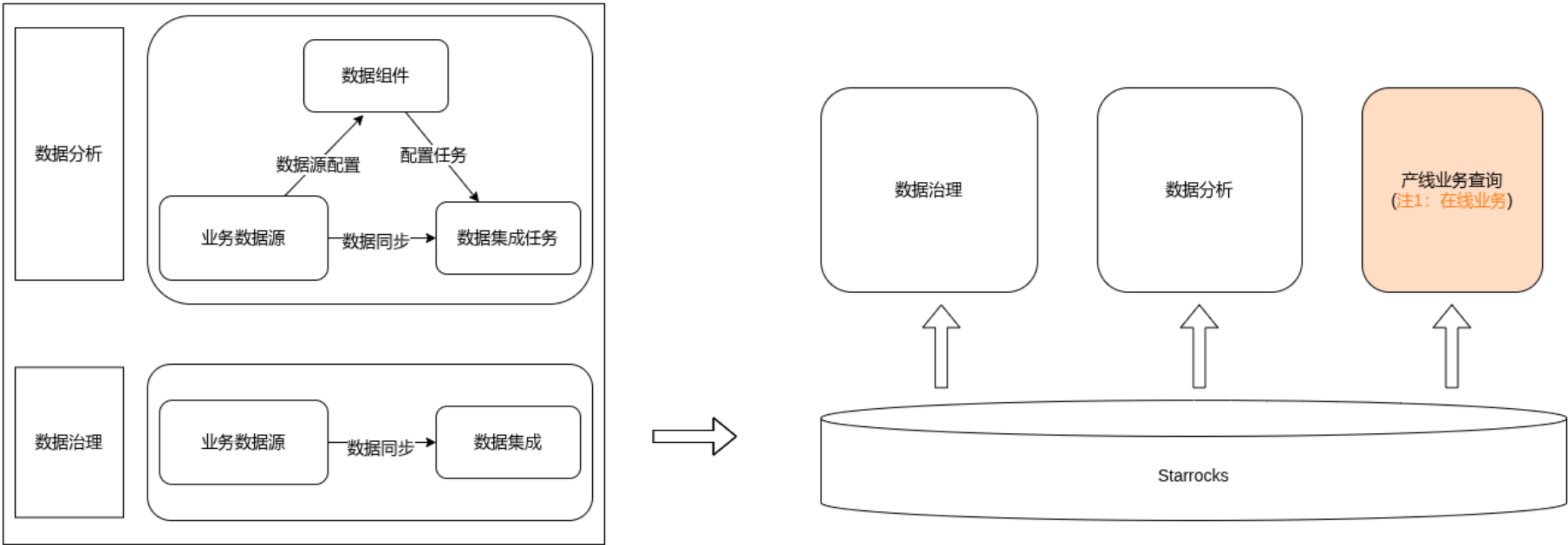
1.3(场景三)数据出湖加速



场景特征：

- 数据入湖，出湖走仓
- 湖数据优化最佳实践落地
- 数据只读

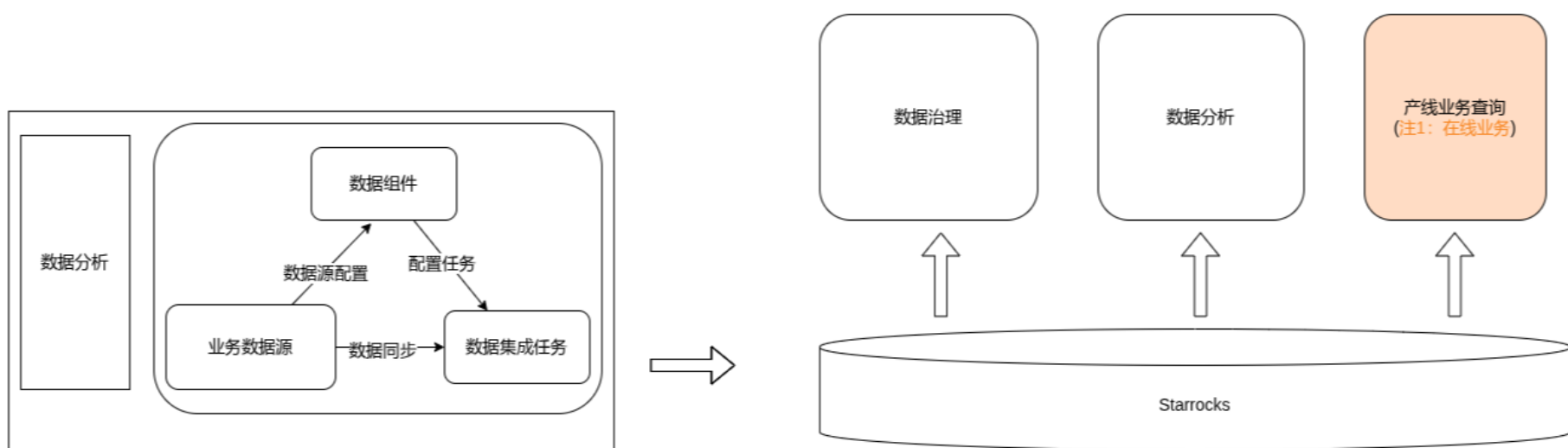
2. 广联达场景(管理类产品)



注1：PML利用cdc同步能力，跳过了业务操作中的提交动作。业务库完成修改后，通过sr数据进行列表查询。后续进行编辑、明细等操作
主要特性：

- 数据治理应用：数据建模、数据加工、数据开放API可通过湖仓一体存算分离模式进行实现
- 数据分析场景：业务分析查询偏向即时查询、性能要求低延迟、且业务SQL不固定，基于湖场景优化困难
- 非典型应用场景：在少量业务在线查询由于sr的mysql兼容特性，产线利用sr做业务查询使用。要求数据一致性，类事务性需求

2.1 PML场景（适合入仓）

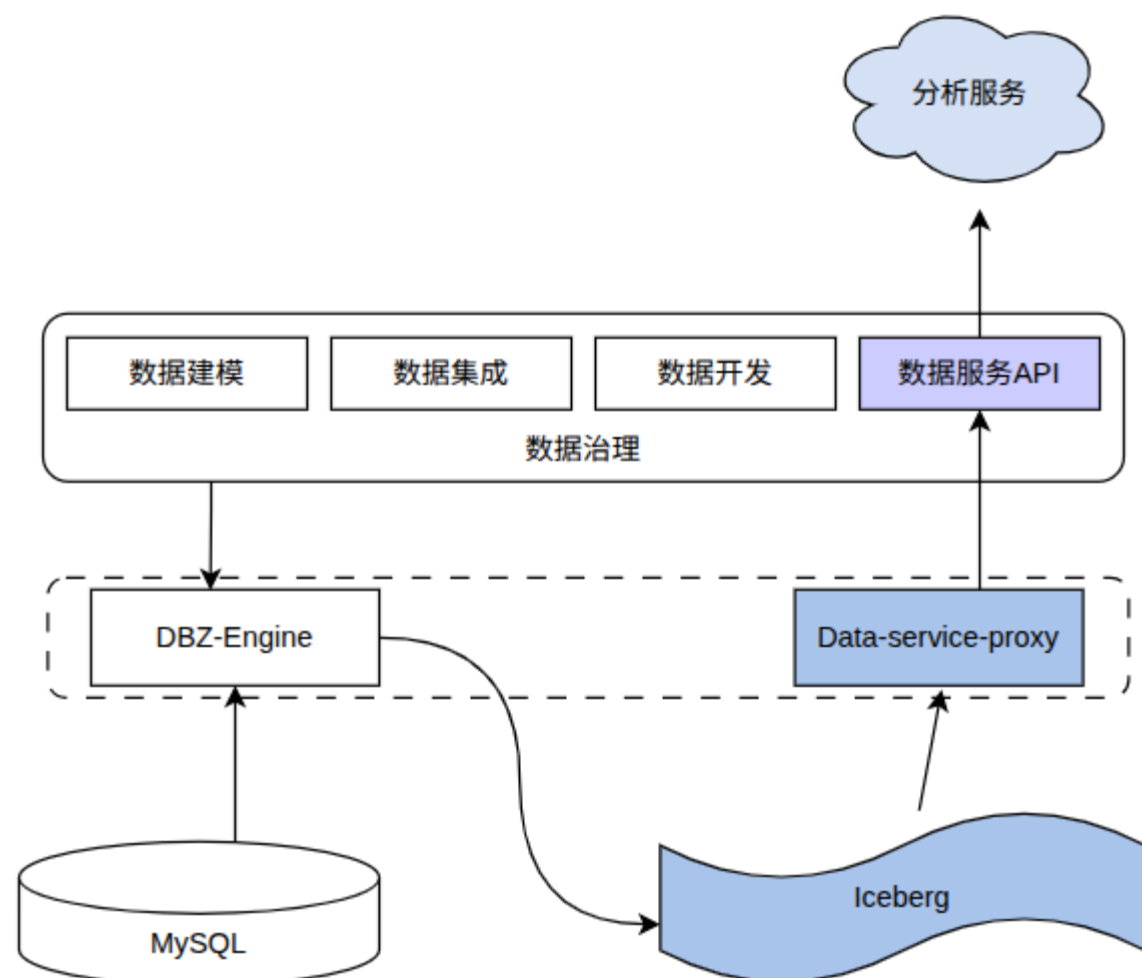


1. 产线侧以为底层是MySQL--兼容性，需要有MySQL语法的兼容 (非决定因素)
2. 跨组件的数据互通通过数据组件将数据同步到SR，构建各层视图并开放api --符合湖的标准
3. 通过SR来承载业务逻辑，时效性要求比较高。包括一部分类似审批流的业务都有依赖 --类TP场景，不符合湖场景，类似管理系统的业务库场景（类似业务如果能迁移到MySQL中，入湖没有障碍）
4. 分析类需求可能承受分钟级别的延迟 -- 符合湖场景

2.2 PMS (入仓)

1. 性能难以和SR内部表打平
2. 部分场景数据可见时效性入湖不能保证

2.3 招采、物资(适合入湖)

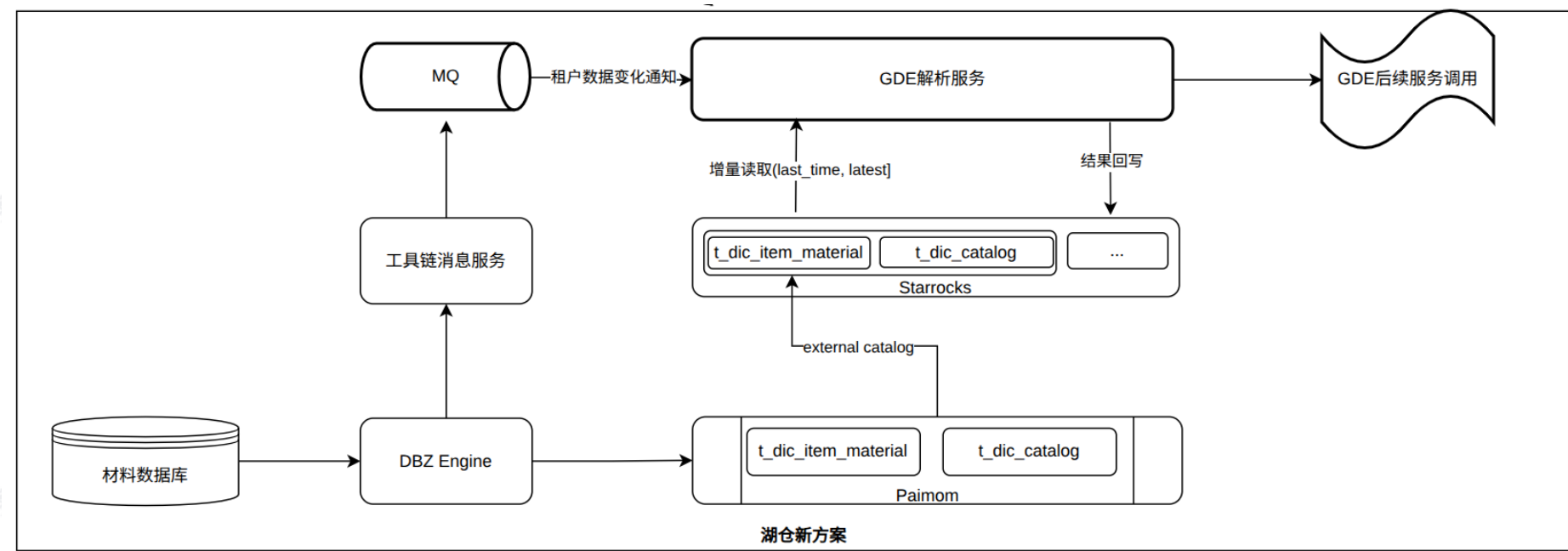


1. 数据量级小，基于湖数据的查询可满足场景需求(物资场景需要具体分析)

```
1 t_receive bill_material_trb --92375046
2 t_payout bill_trb --38997601
3 t_payout bill_material_trb --39258198
4 t_mix_machine_bill_tmmb --29682866
5 t_mix_machine_bill_count_ratio_tmmbcr --560007104
```

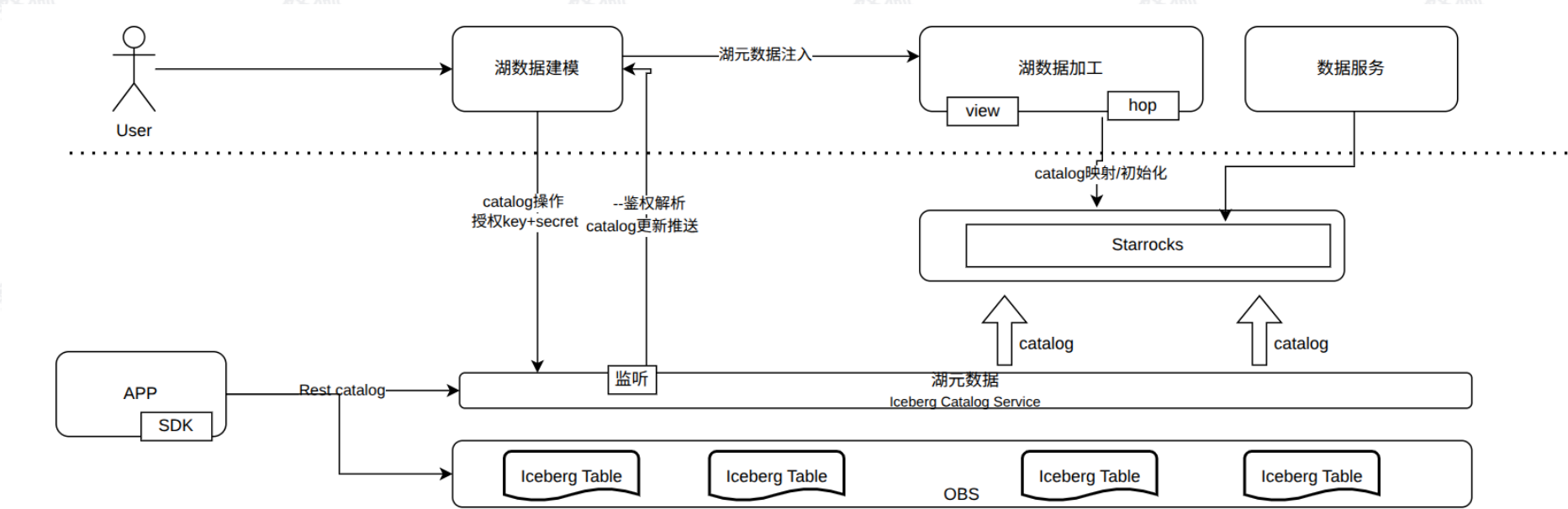
2. 纯分析场景，基于湖CDC写入，无业务操作介入

2.4 GDE材质校核(入湖)



1. 在GTJ解析出来结果前，将住数据、材料主数据进行预加工--经过模型推理后存储、数据范围是租户内部数据
2. 要求时效不高--5min可满足要求
3. 可以使用SQL也可以使用其他方式查询
4. 湖数据是否优化影响比较大。存量数据多，增量数据较少

2.5 公路算量(入湖)



1. 跨产品数据传输，中间经过了hop的数据加工
2. 事件触发式离线任务可满足实时性要求

湖仓一体衡量标准：

- 实时性标准(需准确判断)
 - 高实时性要求(秒级响应)，且业务数据规模下入湖性能无法达成 （入仓）
 - 近实时业务场景 （入湖）
- 数据行读写标准
 - 数据写入生效且实时读取场景(考虑将此部分转移到业务库MySQL中控制) 现有场景保持不变，新场景需要识别，杜绝此类新增数据
 - 数据追加、文件追加/覆盖、CDC （入湖）
- 新场景类似公路算量场景 （入湖）